

2209/A

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEK
PROGRAMI

SONUÇ RAPORU

**PROJE BAŞLIĞI: Raspberry Pi Entegre Yapay Zekaya Dayalı
Zararlı (Haşere) Tespit ve Takip Sisteminin Geliştirilmesi**

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN ADI: Denizhan ŞAHİN

DANIŞMANININ ADI: Dr. Öğr. Üyesi Tolga HAYIT

GENEL BİLGİLER

PROJENİN KONUSU	Zararlı (Haşere) Tespit ve Takibi
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN ADI	Denizhan ŞAHİN
DANIŞMANIN ADI	Dr. Öğr. Üyesi Tolga HAYIT
PROJE BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ	26.03.2024 - 19.08.2024

Sonuç Raporu Formatı:

1. Giriş:

Bu proje, tarım mahsullerine zarar veren böceklerin otomatik olarak tespit edilmesi ve hareketlerinin takip edilmesi amacıyla yapay zekâ ve bilgisayarla görme tekniklerine dayalı bir entegre zararlı yönetimi sistemi geliştirmeyi hedeflemektedir. Projede, tarım alanlarında yaygın olarak karşılaşılan buğday zararlısı Süne zararlısı (*Eurygaster* spp.) kullanılacak ve bu zararlının tespit edilmesi için derin öğrenme tabanlı bir model geliştirilecektir. Ayrıca, böceğin hareketlerinin otomatik olarak analiz edilmesi için görüntü işleme teknikleri kullanılacaktır. Projenin son aşamasında, böceği tespit eden ve hareketlerini analiz eden model, Raspberry Pi tabanlı bir canlı izleme sistemine entegre edilerek tarım üreticilerine kriz anlarında hızlı ve etkili bilgi sunulması sağlanacaktır. Bu entegre sistem, zararlılarla mücadelenin etkinliğini artırmayı ve tarım ürünlerinin korunmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

2. Rapor dönemlerinde yapılan çalışmalar:

Projemiz, 26 Mart 2024 tarihinde başlamış ve 19 Ağustos 2024 tarihinde tamamlanmıştır. Proje süreci, zararlı haşere tespitini otomatikleştirmek için kapsamlı bir yol haritasını içermektedir. İlk iki ayda, veri toplama ve etiketleme işlemlerine odaklanılmıştır. Bu aşamada, Roboflow platformu kullanılarak veri setleri etiketlenmiş ve bu etiketler, YOLO (You Only Look Once) modelleri için uygun hale getirilmiştir. YOLO, görüntüleri hızlı ve doğru bir şekilde analiz etme yeteneğine sahip bir nesne tanıma algoritmasıdır ve bu nedenle, haşerelerin tespiti için ideal bir seçimdir. Bu süreç, proje ekibinin veri kalitesini ve etiketleme doğruluğunu sağlamasına yardımcı olmuştur.

Üçüncü ayda, YOLO v4, v5, v6, v7 ve v8 gibi çeşitli YOLO modelleri üzerinde eğitim çalışmaları yapılmıştır. Her model, veri setleri üzerinde farklı performans gösterdiği için, en uygun modelin seçilmesi amacıyla kapsamlı testler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Raspberry Pi üzerinde YOLO modelini çalıştırmak için Python dilinde bir kod geliştirilmiştir. Bu kod, belirli aralıklarla kamera görüntüsü almayı, görüntü üzerinde YOLO modelini çalıştırmayı ve elde edilen tahmin sonuçlarını cihazın hafızasında saklamayı sağlamaktadır. Veriler, Firebase Firestore ve Firebase Cloud Storage gibi bulut tabanlı hizmetlere aktarılmıştır. Bu hizmetler, veri yönetimini ve erişimini kolaylaştırarak, sistemin ölçeklenebilirliğini artırmıştır.

Dördüncü ayda, kullanıcının zararlı haşere tespitini uzaktan takip edebilmesi için React Native ile bir mobil uygulama geliştirilmiştir. React Native, çapraz platform

uygulama geliştirme yeteneği sunarak, uygulamanın hem iOS hem de Android cihazlarda çalışmasını sağlamıştır. Bu uygulama, Firebase üzerindeki verileri mobil cihazlar aracılığıyla görüntüleme olanağı sunarak, kullanıcıların tespit edilen zararlıları anlık olarak takip etmelerini sağlamaktadır. Böylece, kullanıcılar, Raspberry Pi ile haşere tespiti yapıldıktan sonra verilerin bulut sunucuya gönderildiğini ve bu bilgilerin mobil cihazlardan erişilebilir olduğunu görebilmektedir.

Beşinci ayda, Raspberry Pi üzerinde gerekli kurulumlar tamamlanmış ve sistemin çeşitli testleri gerçekleştirilmiştir. Bu testler, cihazın tüm fonksiyonlarının düzgün çalıştığını doğrulamayı amaçlamış ve modelin gerçek dünya koşullarındaki performansını değerlendirmiştir. Raspberry Pi'nin kurulumu ve test aşamaları, projenin güvenilirliğini artırmış ve sistemin uygulanabilirliğini doğrulamıştır. Proje, hem tarım alanında zararlılarla etkili mücadele yöntemlerini sunmayı hem de kullanıcıların teknolojiyi daha etkin bir şekilde kullanabilmesini sağlamayı hedeflemiştir.

3. Sonuç:

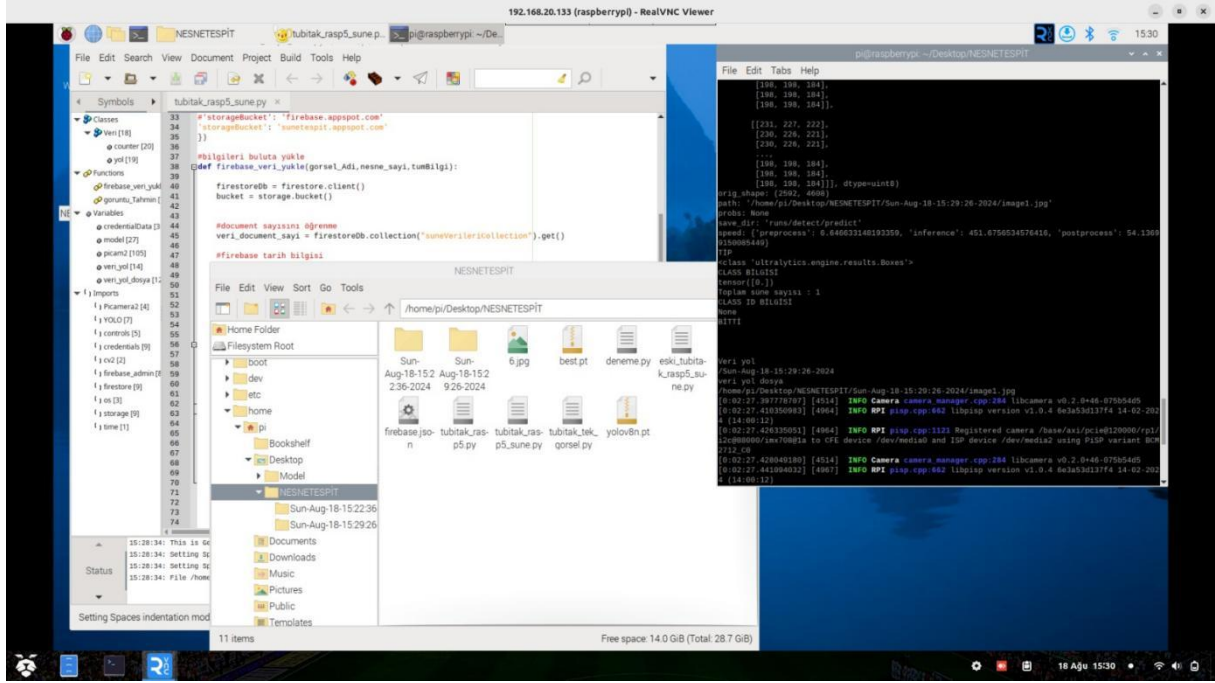
Raspberry Pi 5, projelerde Raspberry Pi 4 yerine tercih edilmesinin üç ana nedeni bulunmaktadır. İlk olarak, Raspberry Pi 5, daha yüksek işlemci gücü ve performans sunmaktadır. 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdekli ARM Cortex-A76 işlemcisi sayesinde, özellikle yoğun veri işleme ve yapay zeka tabanlı uygulamalarda daha hızlı ve verimli bir çalışma sağlamaktadır. Bu, YOLO modelini kullanan projelerde, görüntülerin daha hızlı işlenmesi ve analiz edilmesine olanak tanıyarak, gerçek zamanlı izleme ve tespit sistemleri için büyük bir avantaj sunar. İkinci olarak, geliştirilmiş bağlantı seçenekleri ve depolama desteği ile Raspberry Pi 5, çeşitli çevre birimleri ve ekranlarla uyumlu olarak çalışabilmekte, PCIe desteği sayesinde yüksek hızlı depolama birimlerini kullanabilmektedir. Bu özellikler, büyük veri setlerinin işlenmesi veya uzun süreli veri depolama gerektiren senaryolarda büyük avantaj sağlar. Son olarak, Raspberry Pi 5, yüksek çözünürlüklü kameralar için daha iyi destek sunmaktadır. Geliştirilmiş CSI konektörleri sayesinde, daha kaliteli görüntüler elde edilebilir, bu da nesne tespiti gibi görüntü işleme uygulamalarında daha doğru sonuçlar alınmasına yardımcı olur. Bu nedenle, Raspberry Pi 5'in sunduğu bu gelişmiş özellikler, görüntü işleme ve yapay zekâ projelerinde daha iyi performans, esneklik ve doğruluk sağlayarak uzun vadede daha verimli ve başarılı sonuçlar elde edilmesine olanak tanır.

Projemizin sonucunda, Raspberry Pi 5'in yüksek işlem gücü ve gelişmiş bağlantı seçenekleri sayesinde, yüksek çözünürlüklü görüntülerin işlenmesi ve analiz edilmesi oldukça verimli bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Kamera modülü ile elde edilen görüntü verisi, YOLO v8 modeli kullanılarak hedeflenen böcek türlerinin tespiti için analiz edilmiştir. YOLO v8 modelinin seçilmesinin temel nedeni, önceki versiyonlara kıyasla daha hafif olması, sistem kaynaklarını daha verimli kullanması ve model eğitim sürecinin daha kolay ve hızlı olmasıdır. Bu sayede, düşük enerji tüketimiyle yüksek doğruluk oranlarına ulaşılmış, modelin Raspberry Pi gibi kaynakları sınırlı cihazlarda bile etkili bir şekilde çalışması sağlanmıştır.

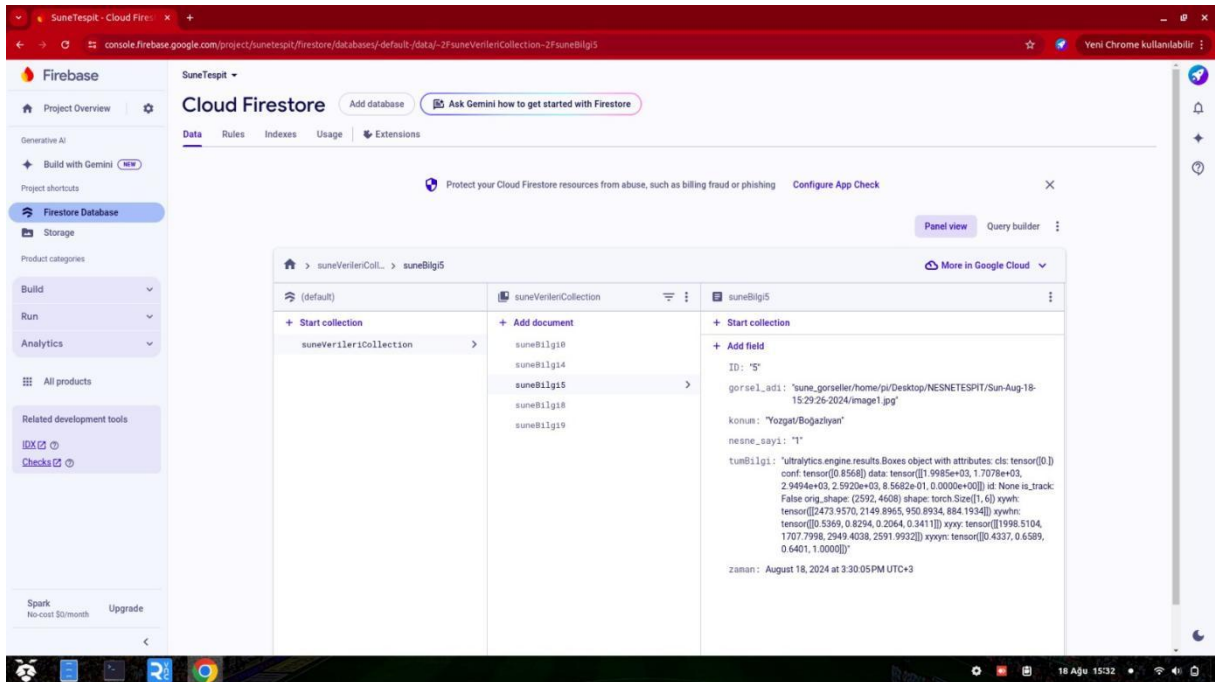
Projenin bir diğer önemli sonucu ise, tespit edilen verilerin hem Raspberry Pi cihazında yerel olarak depolanabilmesi hem de Firebase Firestore ve Firebase Cloud Storage gibi bulut servislerine aktarılabilmesidir. Bu veri aktarım süreci, verilerin güvenli bir şekilde saklanması ve gerektiğinde hızlı bir şekilde erişilebilmesini

sağlamıştır. Ek olarak, geliştirilen React Native mobil uygulaması, kullanıcılara tespit edilen böcek türlerini uzaktan izleme ve değerlendirme olanağı sunmuştur. Bu sayede, böcek tespiti ve müdahale süreçleri hızlandırılarak, tarım alanlarında oluşabilecek zararın en aza indirilmesi hedeflenmiştir. Proje genel anlamda başarıyla tamamlanmış olup hem teknik açıdan verimli hem de pratikte kullanılabilir bir çözüm sunmuştur.

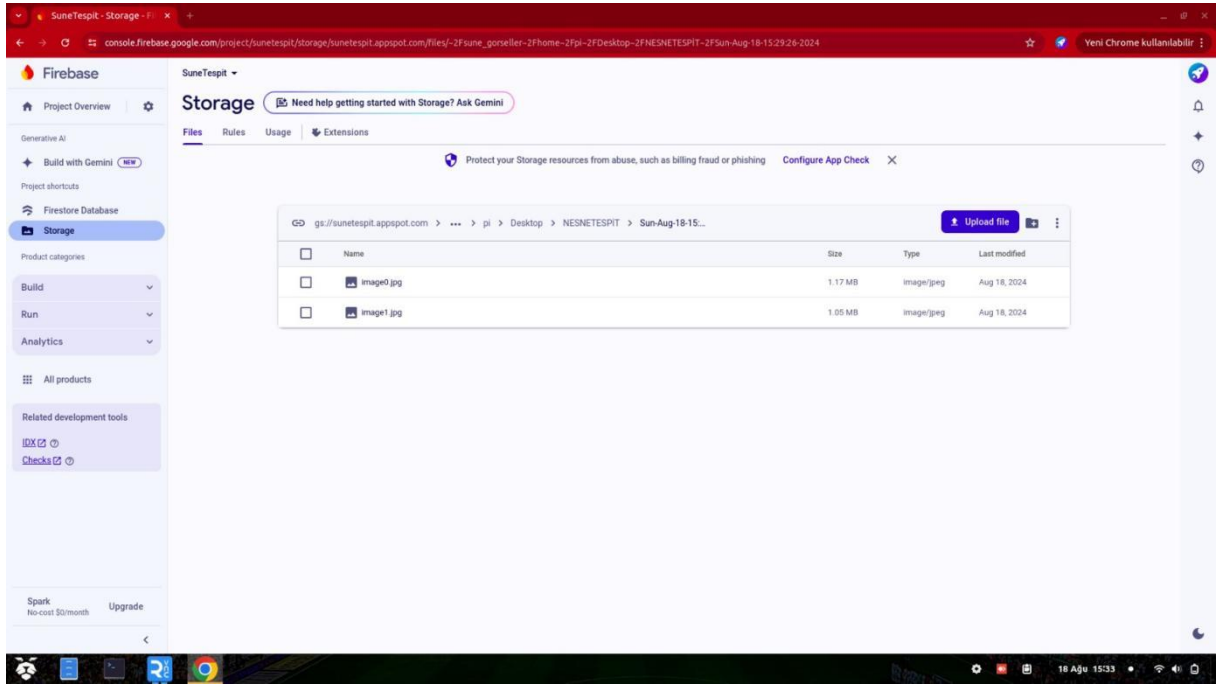
4. Çıktılar (Yayınlar,sunumlar v.b.)



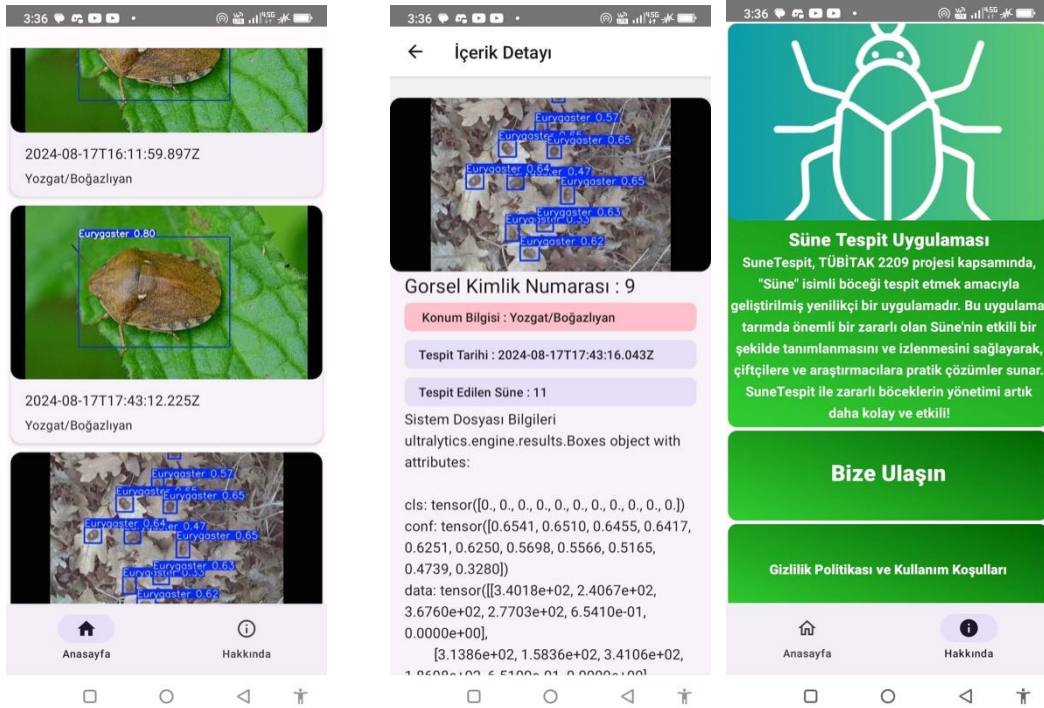
Şekil 1. Raspberry Pi 5 - Çalışma Ortamı



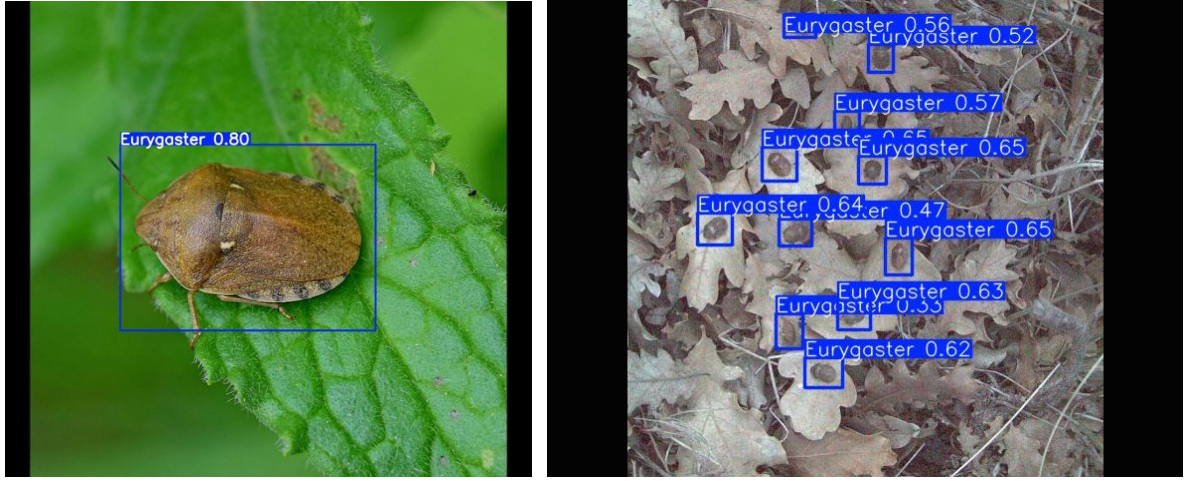
Şekil 2. Bulut Sunucu Üzerinde Depolanan Bilgi Paketleri



Şekil 3. Bulut Sunucu Üzerinde Depolanan Görsel Dosyaları



Şekil 4. React Native ile Geliştirilen Mobil Uygulama ve Bulut Sunucudaki Bilgilerin İncelenmesi



Şekil 5. Raspberry Pi 5 ile YOLO v8 Modeli Çalıştırılması

5. Proje ile ilgili harcama kalemleri hakkında ayrıntılı bilgi

Raspberry Pi 5 - 8GB: Projemizin temel bileşeni olan Raspberry Pi 5, yüksek işlem gücü ve geniş bellek kapasitesi sayesinde yapay zeka işlemlerinin verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağladı. 8GB RAM kapasitesi, YOLO v8 modelinin gerçek zamanlı olarak çalıştırılmasına olanak tanıyarak hedeflenen böcek tespiti işlemlerinin hızlı ve doğru bir şekilde yapılmasına olanak tanıdı.

Raspberry Pi Camera Module 3: Bu kamera modülü, görüntü verilerinin alınması ve işlenmesi için kullanıldı. Yüksek çözünürlüklü görüntülerin yakalanması ve Raspberry Pi 5 tarafından işlenmesi sayesinde, böcek tespiti işlemlerinde yüksek doğruluk elde edildi.

Raspberry Pi Camera Cable Standard - Mini - 200mm: Kamera modülü ile Raspberry Pi 5 arasındaki bağlantıyı sağlamak amacıyla bu kablo kullanıldı. 200mm uzunluğundaki kablo, montaj esnasında esneklik ve uyum sağlarken, veri aktarımında stabilite sağladı.

SanDisk Ultra 128GB Hafıza Kartı: Raspberry Pi işletim sisteminin kurulumu ve uzun süreli veri depolama için geniş bir çalışma alanı sağlamak amacıyla bu hafıza kartı tercih edildi. Büyük veri setlerinin ve uzun süreli kayıtların depolanmasında önemli bir rol oynadı.

Dark 50cm USB 3.0 Uzatma Kablosu: Test aşamalarında Raspberry Pi 5'e çeşitli donanımların bağlanması ve veri transferi için bu uzatma kablosu kullanıldı. Kablonun sağladığı esneklik, test süreçlerinde farklı donanımların sorunsuz bir şekilde entegrasyonunu mümkün kıldı.

Raspberry Pi 5, 27W Güç Adaptörü: Raspberry Pi 5'in tam güçte ve stabil bir şekilde çalışabilmesi için bu orijinal güç adaptörü kullanıldı. Projenin uzun süreli test aşamalarında güç kesintilerinin önüne geçilerek sistemin güvenilirliği sağlandı.